



universidade
de aveiro

GUIÃO

Sensores e Dispositivos

Aeroespaciais- SDA

(43172)

2025/2026

Informação Genérica

Ano Letivo: 2025/2026

Ano / Semestre: 1º / 1º

Área Científica: Engenharia Aeroespacial

Escolaridade Semanal: 2h TP + 1h PL

Período de Lecionação: 14 semanas

Unidades de Crédito (ECTS): 6

Cursos: Mestrado em Eng. Aeroespacial

Docente coordenador: Prof. Dr. Carlos Marques

Objetivos

A disciplina aborda os princípios de funcionamento, desenvolvimento e aplicação de sensores e dispositivos utilizados em sistemas aeroespaciais. Engloba desde os fundamentos físicos até às estratégias de integração em plataformas reais (aviões, satélites, CubeSats, veículos espaciais, e integradores destes mesmos), com ligação direta às necessidades atuais da indústria aeroespacial e às missões científicas.

Pretende-se que os estudantes atinjam os seguintes objetivos:

1. Compreender a aplicabilidade, no espaço, de sensores e dispositivos de para conversão de energia, biomonitorização e controlo ambiental.
2. Identificar princípios e técnicas usadas para detetar e medir parâmetros críticos, com foco no processo de desenvolvimento e caracterização de instrumentos eletro-óticos para ambiente aeroespacial, testes funcionais e calibração.
3. Identificar os vários elementos que compõem um instrumento e suas principais funções.
4. Listar as técnicas de medição candidatas para determinado requisito de observação e suas aplicações específicas.

5. Identificar os aspetos críticos de engenharia (p.e., alinhamento, estabilidade, sensibilidade a contaminação ou radiação, operacionalização, calibração).
6. Identificar requisitos de desempenho através de parâmetros de mérito e cenários operacionais.

Competências

Científicas e Técnicas:

- Domínio dos princípios de funcionamento de sensores térmicos, óticos, inerciais, magnéticos e de radiação bem como diferentes tipos de dispositivos.
- Capacidade de caracterização experimental e análise de dados de sensores e dispositivos em ambientes extremos de operacionalidade.
- Conhecimento das arquiteturas de instrumentação e comunicação em missões aeroespaciais.

Transversais:

- Trabalho individual ou em equipa em contexto de sala de aula, laboratorial e de projeto.
- Capacidade de síntese e comunicação científica.
- Desenvolvimento de espírito crítico e criativo para propor soluções tecnológicas inovadoras.

Metodologia

Exposição e discussão dos tópicos curriculares nas aulas teórico-práticas (TP) e práticas laboratoriais (PL) (3 horas semanais) na sala 23.3.23. Realização de exercícios, promoção da discussão de tópicos relacionados com a UC entre estudantes, com possibilidade de recurso a apresentação powerpoint, o quadro e visualização de recursos disponíveis on-line. Será discutido casos de estudo em que haja uma aprendizagem invertida sobre determinados tópicos da Unidade Curricular com trabalho a ser feito em sala de aula.

Programa

AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS

Serão abordados casos de estudo em que incorporem os seguintes tópicos de SDA:

1. Dispositivos de semicondutores

- 1.1 Propriedades e funcionamento de dispositivos de semicondutores e suas aplicações na indústria aeroespacial
- 1.2 Fiabilidade e mecanismos destrutivos em ambientes extremos
- 1.3 Efeitos da temperatura e danos causados pela radiação
- 1.4 Sistemas optoeletrónicos para captação, conversão e armazenamento de energia em ambiente aeroespacial

2. Instrumentação ótica

- 2.1 Espectrómetros
- 2.2 Telescópios
- 2.3 Radiómetros
- 2.4 Interferómetros
- 2.5 Lasers

3. Caracterização e desempenho de sensores óticos

- 3.1 Classificação
- 3.2 Ótica geométrica
- 3.3 Componentes óticos
- 3.4 Design ótico
- 3.5 Radiometria
- 3.6 Dependência espectral
- 3.7 Dimensionamento

4. Operação de sensores óticos em ambiente aeroespacial

- 4.1 Fatores de sobrevivência em ambiente espacial
- 4.2 Biomonitorização
- 4.3 Monitorização e controlo de ambiente
- 4.4 Dosimetria das radiações ionizantes
- 4.5 Efeitos da radiação em meios biológicos
- 4.6 Instrumentação na segurança

PRÁTICA LABORATORIAL

A primeira aula PL será dedicada para detalhar a apresentação do programa prático. A partir da segunda aula PL começará o delineamento do projeto experimental a executar ao longo do semestre, em grupo ou individual. **Os estudantes planificarão os seus projetos até dia 15 de outubro enviando um documento no final dessa aula com os detalhes do projeto (incluindo o material necessário).** Até ao final do semestre os estudantes desenvolverão o projeto com a sua apresentação numa data a definir. Dá-se valor à originalidade, ao conteúdo técnico, científico e pedagógico, à capacidade de aplicação em cenário real de Engenharia Aeroespacial, ao entusiasmo e discussão.

Apresentação oral individual ou em grupo de cada projeto será apoiada em slides com os objetivos do trabalho, introdução, protocolo experimental / esquemas da montagem, análise dos dados, discussão, conclusões, literatura, e uma pequena demonstração prática do projeto desenvolvido. A apresentação terá uma duração máxima de 15 minutos por projeto sendo seguida de 1 a 2 perguntas feitas pelo docente ou pelos estudantes de outros grupos. Os estudantes devem usar o tempo de 15 a 20 minutos para, detalhadamente, mostrar todos os pontos do trabalho incluindo vídeos, demonstrações, ou detalhes que achem pertinentes. A avaliação terá os seguintes pontos a considerar:

- Demonstração dos objetivos do trabalho e delineamento do projeto;
- Organização lógica do trabalho;
- Diagrama/circuito;
- Descrição dos testes realizados;
- Apresentação e discussão dos resultados;
- Literatura;
- Respostas às questões colocadas.

Bibliografia

Material didático (resumos teóricos, exercícios e problemas, guias, etc.) em <https://elearning.ua.pt>

Badescu, V., & Zacny, K. (Eds.). (2020). Outer Solar System Prospective Energy and Material Resources. Springer International Publishing AG.

Bhattacharya, S., Agarwal, A.K., Prakash, O., Singh, S. (2019). Sensors for Automotive and Aerospace Applications. Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Bizon, N., Tabatabaei, N. M., Blaabjerg, F., & Kurt, E. (Eds.). (2017). Energy Harvesting and Energy Efficiency, Technology, Methods, and Applications. Springer International Publishing AG.

Luque, A., & Hegedus, S. (Eds.). (2011). Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. John Wiley & Sons.

Lutz, J., Schlangenotto, H., Scheuermann, U., De Doncker, R. (2011). Semiconductor Power Devices: Physics, Characteristics, Reliability. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Knoll, G. (2010). Radiation Detection and Measurement. 4th Edition, Wiley.

Merhav, S. (1996). Aerospace Sensor Systems and Applications. Springer-Verlag New York.

Adicionalmente, ao longo do semestre o docente poderá recomendar outra bibliografia específica.

Política de Inteligência Artificial (IA)

- Os estudantes podem utilizar ferramentas de IA generativa, como por exemplo:
 - ChatGPT
 - Bing Chat - utiliza GPT4 em “Creative Mode” e “Precise Mode”
 - [Notion.so](https://www.notion.so) - interface com GPT4 para escrita de documentos
 - chatPDF - lê ficheiros PDF
 - Os estudantes devem estar cientes dos limites das ferramentas acima mencionadas e não devem confiar nos resultados obtidos.
 - Na elaboração de elementos de avaliação, os estudantes deverão citar fontes de informação fidedignas que sustentem de forma adequada a informação que apresentam. Caso não o façam terão uma penalização proporcional na avaliação.
 - As citações deverão referir de forma tão precisa quanto possível a fonte de informação relevante, indicando, por exemplo, a secção, figura, ou tabela onde essa informação se encontra.
-

Avaliação

A avaliação da disciplina integra duas componentes, cujos pesos respetivos são:

Componente teórico-prática: 50 %

Componente prática-laboratorial: 50 %**1 – Componente TP (50%)**

A nota mínima na componente TP é de **8 valores**. A avaliação da componente TP será efetuada através de 2 momentos de avaliação sendo um deles um teste final (exame final) na época de exames. A avaliação da componente TP será contínua e será obtida do seguinte modo:

20% TCA + 30% EF

TCA – Trabalhos de casa e apresentações em aula (Avaliação individual de cada estudante) + trabalhos em aula sobre casos de estudo (20%)

EF – Teste final (30%) no dia do Exame final (época de exames)

Exame de Recurso

Caso o aluno não esteja reprovado por faltas e não obtenha aprovação ou pretenda efetuar melhoria de nota à componente teórica, poderá ainda realizar o Exame de Recurso de acordo com o calendário escolar.

A aprovação à disciplina é concedida aos estudantes que obtenham uma nota final superior ou igual a 10, de acordo com o Regulamento dos Estudos da Universidade de Aveiro (R.E.U.A.).

2 – Componente PL (50%)

A nota mínima na componente Prática é de **8 valores**. A avaliação da componente PL será baseada na elaboração de um relatório e apresentação do projeto experimental que será desenvolvido ao longo do semestre. A avaliação da componente laboratorial será contínua e será obtida do seguinte modo:

15% AC + 35% RAP

AC – Avaliação do planeamento do projeto (5%) e avaliação contínua individual de cada estudante (10%)

RAP – Apresentação oral de projeto experimental (35%)

Presenças:

O registo de presenças será feito em cada aula laboratorial. Para obter aprovação na disciplina os estudantes não poderão faltar a mais de ~20% do número total de aulas (máximo de 3 aulas Práticas). Em caso de excederem esse número de faltas injustificadas os estudantes reprovarão por faltas.

Nota:

Embora, em traços gerais, o programa da unidade curricular seja este aqui delineado o docente responsável pela mesma reserva-se o direito de fazer pequenos ajustes ao mesmo ao longo do semestre.

Projetos experimentais

Potenciais ideias de projeto:

a. Shaker

Para a translação da plataforma pode ser usado um motor linear, a reutilização de bobinas de alto-falantes ou até mesmo o desenvolvimento de uma bobina personalizada para maior controlo dos parâmetros. O sistema de controlo pode recorrer a um acelerómetro integrado em Arduino ou, para maior precisão, a uma sonda capacitiva construída para o efeito. Todo o sistema poderá ser integrado num microcontrolador com circuito PCB dedicado.

b. Tracking de painel solar

Modelo em escala inspirado na dinâmica de um satélite: construir um trilho circular com uma plataforma que transporta uma massa presa a um rolamento. Sobre essa massa é instalada uma célula solar, enquanto no centro do trilho se posiciona uma lâmpada que simula o Sol. Com algoritmos de controlo e válvulas eletrónicas, a massa é estabilizada de forma a manter a célula solar permanentemente orientada para a lâmpada, através de impulsos de CO₂ provenientes de cartuchos instalados na própria massa. O projeto simula a órbita e a fase de deployment de um satélite, sendo visualmente apelativo e adequado como setup demonstrativo para alunos do 1.º ano e visitantes.

c. Tubo de Pitot

A complexidade pode variar. Usando sensores comerciais de Arduino para medir diferenças de pressão, o corpo do sensor pode ser fabricado em alumínio no DEM, enfatizando a vertente de manufatura. Alternativamente, é possível desenvolver um

sensor personalizado com diafragma, recorrendo a impressão 3D (embora com risco de fugas). O protótipo poderá ser testado no túnel de vento da UA e comparado com um sensor de referência.

d. Sensor de nível de combustível

Projeto com múltiplas abordagens: fibra ótica, capacitância, espectroscopia, entre outras. Existem patentes que exploram sensores baseados no índice de refração do combustível e do ar. Neste conceito, quando o guia de onda está exposto ao ar ocorre reflexão interna total, mas quando em contacto com o combustível a reflexão desaparece. Assim, o nível de combustível pode ser determinado pela intensidade da luz detetada no fotodetector.

e. GPS tracking e telemetria

Implementação de um sistema de localização via GPS, complementado com dados de velocidade e aceleração para estimar a posição do sensor em situações de perda temporária de sinal. O projeto pode ser testado com recurso a um drone disponibilizado pelo docente.

f. Sensor de proximidade

A escolha da tecnologia depende da distância a medir: LIDAR baseado em tempo de voo (TOF) para distâncias maiores; sondas capacitivas para intervalos curtos; ultrassons para aplicações versáteis; ou sensores de indução eletromagnética no caso de deteção de metais.

g. Tracking de objeto com câmara

Projeto mais orientado para software. Utiliza uma câmara (controlada por Arduino ou outro microcontrolador) e algoritmos de processamento de imagem para o tracking de um objeto específico. Relevante para aplicações aeroespaciais e indicado para estudantes interessados em programação.

h. Espetrómetro

Espetrómetro simples, utilizando um DVD como rede de difração, um array de fotodíodos e motor de engrenagens para controlo do ângulo de incidência. A caixa pode ser impressa em 3D e as fendas produzidas com chapas no DEM. A calibração pode ser feita com recurso a um espetrómetro comercial e um laser disponível no laboratório, permitindo avaliar a qualidade do protótipo.

i. Sensor de temperatura por radiação de corpo negro

Pirómetro baseado na medição de radiação infravermelha emitida por objetos. Pode ser de cor única (mais simples) ou de duas cores (mais complexo mas com compensação de emissividade). Requer detetor IR, lentes/filtros óticos e processamento para compensação da temperatura ambiente. Projeto altamente relevante para monitorização térmica de motores e ambientes aeroespaciais extremos sem contacto físico.

j. Sensor de radiação ultravioleta para ambiente espacial

Construção de um sensor baseado em fotodíodos UV comerciais (de baixo custo) para medir intensidade de radiação ultravioleta. O projeto pode incluir filtros óticos simples para separar diferentes bandas (UV-A, UV-B, UV-C) e um circuito de aquisição ligado a microcontrolador. Este tipo de sensor é altamente relevante em contexto aeroespacial, dado que a radiação UV no espaço é intensa e impacta tanto sistemas eletrónicos como a saúde humana. O protótipo pode ser testado em condições laboratoriais com lâmpadas UV disponíveis no mercado, simulando cenários de exposição.

l. Sensor de gases (CO₂ e VOCs) para ambiente confinado

Utilização de sensores comerciais de baixo custo ligados a Arduino para monitorizar a qualidade do ar em ambientes confinados (simulando cabines espaciais). O sistema pode registar níveis de CO₂ e compostos orgânicos voláteis, apresentando resultados em display ou PC. Relevante para controlo ambiental aeroespacial. O projeto deve contemplar o reservatório para um exemplo de gás.

m. Sensor de campo magnético para orientação espacial

Construção de um magnetómetro simples com sensores Hall. O objetivo é simular como satélites de pequeno porte ou CubeSats utilizam o campo magnético terrestre para navegação. O sensor pode ser testado com ímanes em laboratório e comparado com leituras de bússolas comerciais.

n. Sensor de batimento cardíaco portátil com uso de fibra ótica por intensidade

Uso de fibra ótica plástica sujeita a microcurvaturas para detetar variações de intensidade de luz associadas ao pulso com aplicação de machine learning para processamento de sinal. Relevante para biomonitorização não invasiva em ambiente aeroespacial.

o. Sensor respiratório em fibra ótica

Aplicação de fibra ótica (POF ou FBG) acoplada a uma banda elástica para medir deformações causadas pela respiração. Projeto simples e aplicável à monitorização fisiológica em missões espaciais.

Cada estudante (ou grupo de estudantes) pode trazer outras sugestões de projeto que terá de ser aprovado pelo docente. De notar que os alunos têm de ter em conta que cada projeto deve ter um custo apelativo em material para o efeito.

Docência da Disciplina

As aulas da Unidade Curricular de SDA são asseguradas pelo seguinte docente:

Carlos Marques (carlos.marques@ua.pt)

Aveiro, 24 de setembro de 2025